Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Licenciatura en Sistemas de Información

Taller de Programación I

Especificación de Requerimientos – Proyecto Multirubro BLASS

Fernandez, R. Oscar

Tabla de contenido

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS) - PROYECTO BLASS 3
1. INTRODUCCIÓN 3
1.1 Propósito 3
1.2 Alcance 3
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 4
2.1 Perspectiva del Producto 4
2.2 Funciones del Producto 4
2.3 Características de los Usuarios 4
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS (IEEE 830) 5
3.1 Requisitos Funcionales 5
3.2 Requisitos No Funcionales 5
4. INTERFACES 6
4.1 Interfaz de Usuario 6
4.2 Interfaz de Software 6
5. MODELADO DE DATOS (Descripción Técnica) 7
6. CONCLUSIÓN 8

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS) - PROYECTO BLASS

Proyecto: Sitio de Compras Online Multirubro BLASS

Autor: Fernandez, R. Oscar

Fecha: Febrero 2026

Versión: 2.0 (Final)

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento define los requisitos funcionales y no funcionales para el sistema de gestión de ventas y catálogo online "Multirubro BLASS". Está dirigido al equipo docente para la evaluación final de la cátedra.

1.2 Alcance

El sistema permite la gestión integral de productos, el registro de usuarios, la simulación de compras mediante un carrito y la generación de comprobantes en formato PDF.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectiva del Producto

El sistema funciona como una aplicación web autónoma bajo el patrón **Modelo-Vista-Controlador (MVC)**, interactuando con una base de datos relacional MySQL.

2.2 Funciones del Producto

- **Gestión de Usuarios:** Registro, login y perfiles (Admin y Cliente).
- **Gestión de Catálogo:** CRUD (Alta, Baja, Modificación y Listado) de productos con categorías.
- **Proceso de Compra:** Selección de productos, gestión de cantidades en carrito y confirmación de pedido.
- **Facturación:** Generación automática de facturas PDF tras la compra.
- **Contacto:** Formulario para consultas de usuarios hacia la administración.

2.3 Características de los Usuarios

- **Administrador:** Control total del inventario, gestión de stock y visualización de ventas.
- **Cliente:** Navegación por catálogo, compra de productos y acceso a su historial de facturación.
- **Visitante:** Solo visualización de productos y acceso a formularios de contacto/registro.

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS (IEEE 830)

3.1 Requisitos Funcionales

- **RF-01 (Autenticación):** El sistema debe permitir el ingreso diferenciado mediante correo y contraseña.
- **RF-02 (Gestión de Productos):** El administrador podrá realizar el alta de productos cargando nombre, descripción, precio, stock y una imagen.
- **RF-03 (Carrito de Compras):** El sistema permitirá al cliente agregar múltiples ítems, calculando subtotales y totales automáticamente.
- **RF-04 (Control de Stock):** Al confirmar una compra, el sistema debe descontar automáticamente las unidades del inventario.
- **RF-05 (Generación de PDF):** El sistema utilizará la librería Dompdf para emitir un comprobante legal de la transacción.
- **RF-06 (Seguridad):** Uso de Filtros (Filters) para restringir el acceso a rutas de administración a usuarios no autorizados.

3.2 Requisitos No Funcionales

- **RNF-01 (Arquitectura):** Implementado en PHP 8.x bajo el framework **CodeIgniter 4**.
- **RNF-02 (Interfaz):** Diseño responsivo utilizando **Bootstrap 5**.
- **RNF-03 (Persistencia):** Motor de base de datos MySQL (MariaDB).
- **RNF-04 (Usabilidad):** Implementación de DataTables para búsqueda y filtrado rápido en listas.

4. INTERFACES

4.1 Interfaz de Usuario

El diseño se basa en una paleta de colores profesional, con un carrusel dinámico en el inicio y tarjetas (cards) informativas para los productos.

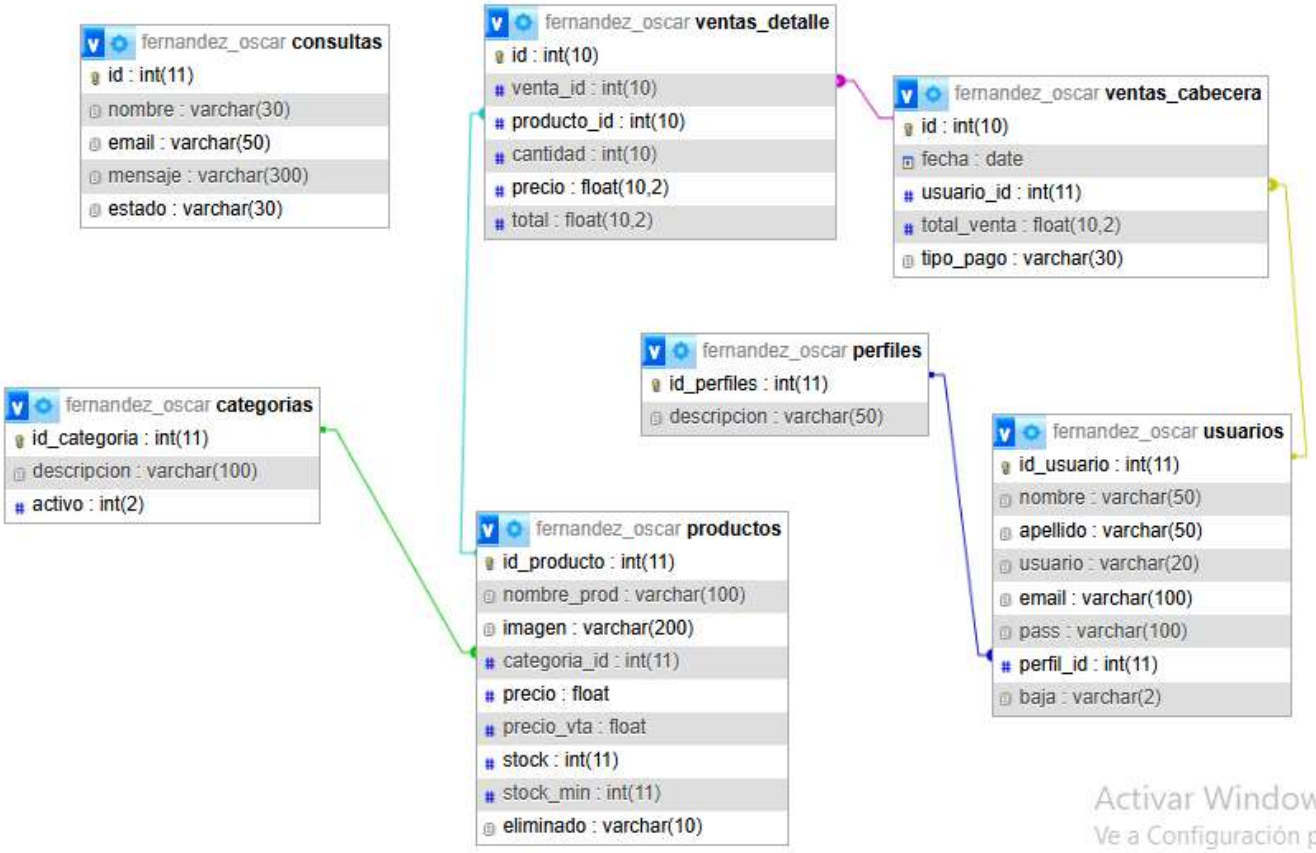
4.2 Interfaz de Software

- **Dompdf:** Para la exportación de documentos.
- **CodeIgniter Cart:** Para la persistencia temporal de los productos seleccionados.

5. MODELADO DE DATOS (Descripción Técnica)

El sistema se basa en 5 entidades principales:

1. **Usuarios:** Almacena credenciales y perfil_id.
2. **Productos:** Datos técnicos y estado de "eliminado" (baja lógica).
3. **Categorías:** Clasificación (Termos, Auriculares, Juguetes).
4. **Ventas Cabecera:** Datos generales del pedido (Fecha, Usuario, Total).
5. **Ventas Detalle:** Relación N a N que detalla productos y cantidades por cada venta.



6. CONCLUSIÓN

El sistema cumple con los objetivos de un CRUD avanzado, integrando lógica de negocio compleja como el manejo de stock y seguridad por niveles, proporcionando una solución escalable para un comercio minorista.